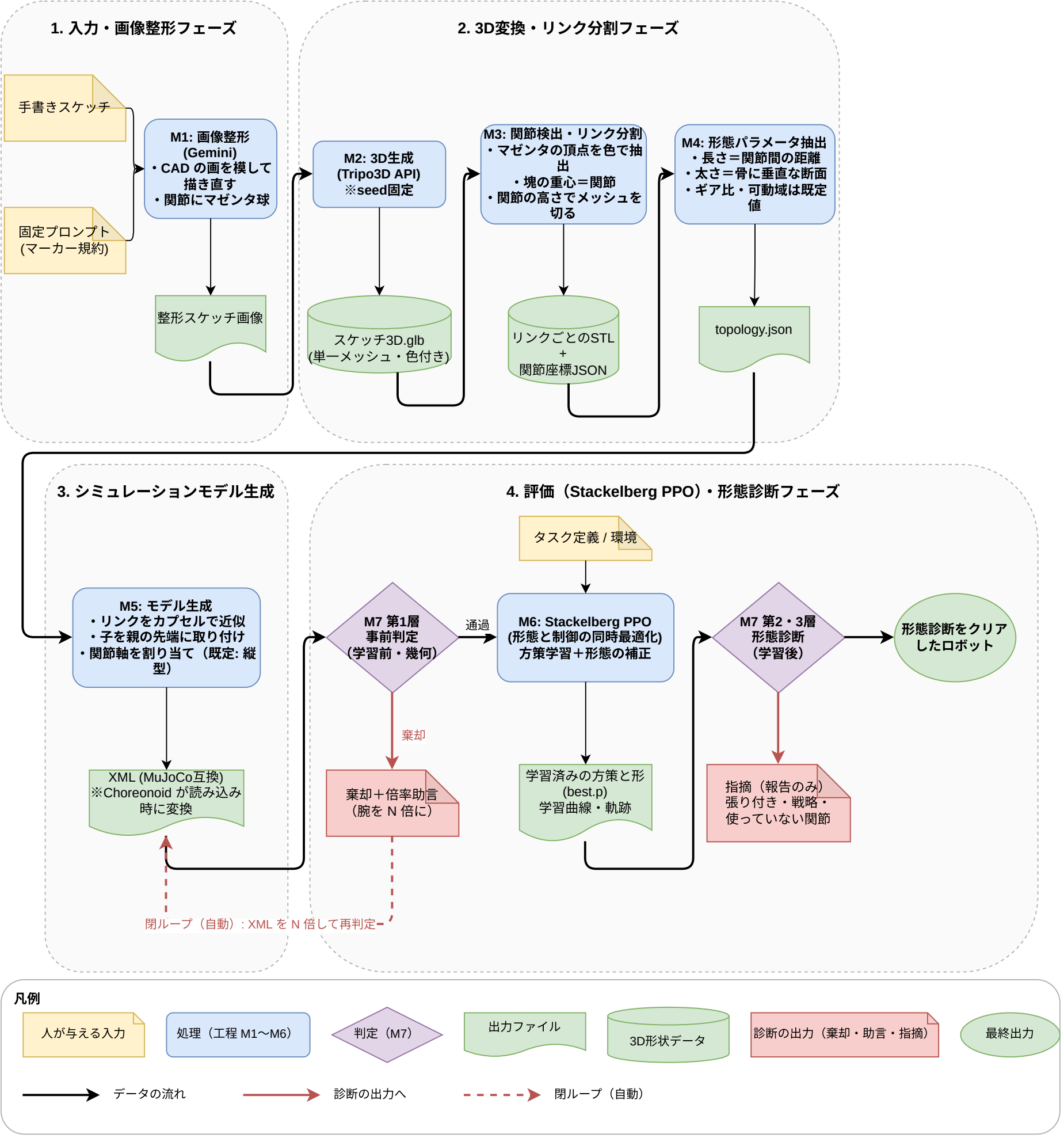

1. 入力・画像整形フェーズ
2. 3D変換・リンク分割フェーズ
手書きスケッチ
固定プロンプト
(マーカー規約)
M1: 画像整形
(Gemini)
・CAD の画を模して描き直す
・関節にマゼンタ球
整形スケッチ画像
M2: 3D生成
(Tripo3D API)
※seed固定
スケッチ3D.glb
(単一メッシュ・色付き)
M3: 関節検出・リンク分割
・マゼンタの頂点を色で抽出
・塊の重心＝関節
・関節の高さでメッシュを切る
リンクごとのSTL
+
関節座標JSON
M4: 形態パラメータ抽出
・長さ＝関節間の距離
・太さ＝骨に垂直な断面
・ギア比・可動域は既定値
topology.json
3. シミュレーションモデル生成
4. 評価（Stackelberg PPO）・形態診断フェーズ
タスク定義 / 環境
M5: モデル生成
・リンクをカプセルで近似
・子を親の先端に取り付け
・関節軸を割り当て（既定: 縦型）
XML (MuJoCo互換)
※Choreonoid が読み込み時に変換
M7 第1層
事前判定
(学習前・幾何)
通過
棄却
棄却＋倍率助言
（腕を N 倍に）
閉ループ（自動）: XML を N 倍して再判定
M6: Stackelberg PPO
(形態と制御の同時最適化)
方策学習＋形態の補正
学習済みの方策と形
(best.p)
学習曲線・軌跡
M7 第2・3層
形態診断
（学習後）
指摘（報告のみ）
張り付き・戦略・
使っていない関節
形態診断をクリアしたロボット
凡例
人が与える入力
処理（工程 M1〜M6）
判定（M7）
出力ファイル
3D形状データ
診断の出力（棄却・助言・指摘）
最終出力
データの流れ
診断の出力へ
閉ループ（自動）